

计算机大类 2023--2024 学年第 2 学期《概率论与数理统计》课程期末考试试卷 (A 卷)

任课老师: 专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩:

一、单项选择题 (共 18 分, 每小题 2 分):

- 已知事件 A, B 均为非零概率事件, 且 $A \supset B$, 则 ()。
 (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)P(B)$ (C) $P(A|B) = P(A)/P(B)$ (D) $P(A - B) = P(A) - P(B)$
- 函数 $f(x) = \cos x$ 是某随机变量的概率密度函数, 则该随机变量可能的取值范围为 ()。
 (A) $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (B) $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ (C) $[0, \pi]$ (D) $\left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right]$
- 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续性随机变量, 他们的概率密度函数分别为 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$, 分布函数分别是 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则 ()。
 (A) $p_1(x) + p_2(x)$ 必为某个随机变量的概率密度函数 (B) $p_1(x)p_2(x)$ 必为某个随机变量的概率密度函数
 (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某个随机变量的分布函数 (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某个随机变量的分布函数
- 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) =$ ()。
 (A) $E(U) \cdot E(V)$ (B) $E(X) \cdot E(Y)$ (C) $E(U) \cdot E(Y)$ (D) $E(X) \cdot E(V)$
- 设随机变量 X, Y 不相关, 则下面式子中不成立的是 ()。
 (A) $\text{cov}(X, Y) = 0$ (B) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (C) $\rho_{XY} = 0$ (D) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_{1000}$ 是相互独立的随机变量, 且 $X_i \sim B(1, p)$ ($i = 1, 2, \dots, 1000$), 则下列结论不正确的是 ()。
 (A) 点估计 $\hat{p} = \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} X_i$ (B) $\sum_{i=1}^{1000} X_i \sim B(1000, p)$
 (C) $P\left\{a < \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} X_i < b\right\} \approx \Phi(b) - \Phi(a)$ (D) $P\left\{a < \sum_{i=1}^{1000} X_i < b\right\} \approx \Phi\left(\frac{b - 1000p}{\sqrt{1000p(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 1000p}{\sqrt{1000p(1-p)}}\right)$

7. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $X \sim N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为 ()。
- (A) $N(0, 1)$ (B) $t(1)$ (C) $\chi^2(1)$ (D) $F(1, 1)$
8. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自均值为 λ 的泊松分布总体的样本, 其中 λ 未知, 则下列估计量中是 λ 的无偏估计量的是 ()。
- (A) $T_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2) + \frac{1}{2}(X_3 + X_4)$ (B) $T_2 = \frac{1}{5}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4)$
- (C) $T_3 = \frac{1}{10}(4X_1 - X_2 + 5X_3 + 2X_4)$ (D) $T_4 = \frac{X_1}{2} + \frac{1}{9}(2X_2 + 3X_3 + 4X_4)$
9. 设总体 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 据此样本检验 μ 。如果在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受了 $H_0: \mu = \mu_0$, 则在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下 ()。
- (A) 接受 H_0 (B) 拒绝 H_0
- (C) 可能接受, 也可能拒绝 H_0 (受数据随机性影响, 不稳定) (D) 第一类错误的概率变大了

二、填空 (共 18 分, 每小题 3 分):

1. 设某批次电子元件正品率为 0.8, 次品率为 0.2。现在对这批元件进行测试, 只要有一个正品就停止测试, 则测试次数 X 的概率分布 $P(X = k) =$ _____; 测试次数为偶数的概率为 _____。
2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则 $A =$ _____, $B =$ _____。
3. 甲乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球, 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 求 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} =$ _____。
4. 设随机变量 X 服从 $(-1, b)$ 上的均匀分布, 若用契比雪夫不等式有 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$, 则 $b =$ _____, $\varepsilon =$ _____。
5. 设 $X \sim N(0, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的样本, 则 $\frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从的分布是 _____。(写对参数)

6. 若一批零件的长度 X (单位:cm) 服从正态分布 $N(\mu,1)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40cm, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____。(注:标准正态分布函数值 $\Phi(1.96)=0.975, \Phi(1.645)=0.95$)

三、解答题 (10 分):

发报台分别以 0.6 和 0.4 发出信号“*”和“-”。由于通信系统受到干扰, 当发出信号“*”时, 收报台未必收到“*”, 而是分别以 0.8 和 0.2 的概率收到信号“*”和“-”; 同样, 当发出信号“-”时, 收报台分别以概率 0.9 和 0.1 收到信号“-”和“*”。求:

- (1) 收报台收到信号“*”的概率;
- (2) 当收到信号“*”时, 发报台确实是发出信号“*”的概率。

四、解答题 (10 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 求 $Y = \sin X$ 的概率密度。

五、解答题 (14 分)

设 (X,Y) 是二维变量, X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 在给定 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$;
- (2) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;
- (3) 求 $P\{X > 2Y\}$ 。

六、解答题 (10 分)

假设二维随机变量 (X,Y) 在矩形 $G = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 记

$$U = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq Y \\ 1, & \text{若 } X > Y \end{cases}, \quad V = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq 2Y \\ 1, & \text{若 } X > 2Y \end{cases}.$$

(1) 求 U 和 V 的联合分布；(2) 求 U 和 V 的相关系数 ρ 。

七、解答题（10 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta}, & 0 < x < 1. \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$ ，其中 $0 < \theta < \infty$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的简单随机样本。

(1) 验证 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{-1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$ ；

(2) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

八、解答题（10 分）

某灯泡厂在采用一种新工艺的前后，分别抽取 10 个灯泡进行寿命（单位：小时）检测，计算得到：采用新工艺前，灯泡寿命的样本均值为 2460，样本标准差为 56；采用新工艺后，灯泡寿命的样本均值为 2550，样本标准差为 48。设灯泡的寿命服从正态分布，是否可以认为采用新工艺后灯泡的平均寿命有显著提高(取显著性水平 $\alpha = 0.01$)？

提示：1. 灯泡寿命的方差在采用新工艺的前后均未知，需先确定其关系。2. 部分可能用到的上 α 分位数见下表

$z_{0.01} = 2.33$	$z_{0.005} = 2.57$		
$t_{0.01}(10) = 2.76$	$t_{0.01}(9) = 2.92$	$t_{0.005}(10) = 3.17$	$t_{0.005}(9) = 3.25$
$t_{0.01}(20) = 2.53$	$t_{0.01}(18) = 2.55$	$t_{0.005}(20) = 2.85$	$t_{0.005}(18) = 2.88$
$\chi^2_{0.01}(10) = 23.21$	$\chi^2_{0.01}(9) = 21.67$	$\chi^2_{0.005}(10) = 25.19$	$\chi^2_{0.005}(9) = 23.59$
$\chi^2_{0.01}(20) = 37.57$	$\chi^2_{0.01}(18) = 37.16$	$\chi^2_{0.005}(20) = 40.00$	$\chi^2_{0.005}(18) = 37.16$
$F_{0.01}(10,10) = 4.85$	$F_{0.01}(9,9) = 5.35$	$F_{0.005}(10,10) = 5.85$	$F_{0.005}(9,9) = 6.54$

